

四、练习题

11-1 图 11-24 所示刚性杆由两根拉索维持平衡, 忽略拉索张力的竖直分量的作用, 则体系的临界荷载为_____。

11-2 用静力求图 11-25 所示结构的 F_{Per} 。(北京工业大学 2007)

11-3 写出图 11-26 所示压杆稳定的特征方程 (EI =常数)。(北京航空航天大学 2008)

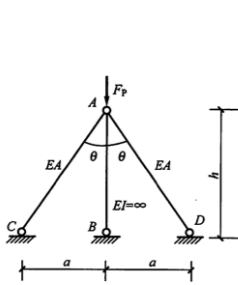


图 11-24

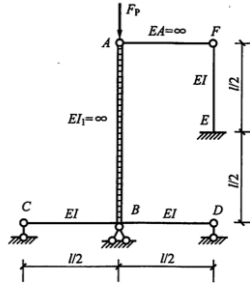


图 11-25

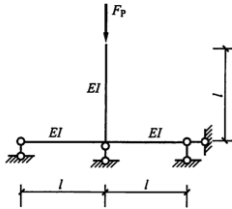


图 11-26

11-4 试用静力求图 11-27 所示压杆的临界荷载。

11-5 求图 11-28 所示压杆的临界荷载。EI 为常数。

11-6 求图 11-29 所示结构的稳定方程 (不必求临界荷载)。

461

研究生入学考试辅导丛书 结构力学 (第二版)

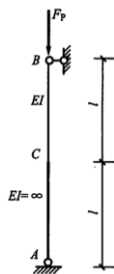


图 11-27



图 11-28

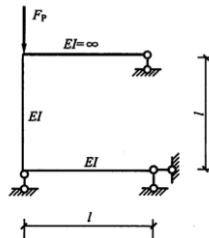


图 11-29

五、练习题答案

$$11-1 \quad F_{Per} = \frac{2a^2 h EA}{(a^2 + h^2)^{3/2}}.$$

$$11-2 \quad F_{Per} = \frac{36}{l^2} EI$$

$$11-3 \quad a l \tan \alpha l = 6.$$

$$11-4 \quad F_{Per} = \frac{4.116}{l^2} EI.$$

$$11-5 \quad F_{Per} = \frac{1.358}{l^2} EI.$$

$$11-6 \quad \tan \alpha l = -\frac{a l}{3}.$$



萌兔线上快印
备注:发普,送草稿纸